

تیم TDP Logic Axix

نام و نام خانوادگی اعضای تیم :

علی اصغر نجفی، محمدصدرا بازرگان، محمدرضا حیدری، یحیی حمل‌دار

پایه :دهم کامپیوتر، دبیرستان علامه حلی ۷

aliasgharn008@gmail.com

چکیده

این TDP توضیحی جامع درباره تلاش‌ها، استراتژی‌ها و کدهای توسعه‌یافته تیم ما برای لیگ شبیه‌سازی فوتبال (RCJSIM) ارائه می‌دهد. تمرکز اصلی ما در این دوره، بهره‌گیری از قابلیت‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون برای کنترل بهینه ربات‌ها، طراحی الگوریتم‌های حرکتی و تفکیک دقیق وظایف بین مهاجمان و دروازه‌بان بوده است. ما سیستم دفاعی مستحکمی با یک دروازه‌بان واکنش‌گرا و یک سیستم حمله توزیع‌شده با الگوریتم‌های پیشرفته برای جلوگیری از گل به خودی ایجاد کرده‌ایم. هدف اصلی ما از این طراحی، بهینه‌سازی حرکت ربات‌ها در زمین و افزایش دقت هدایت توپ با استفاده از محاسبات دقیق ریاضی است.

1. مقدمه

تجربه کسب مقام اول در مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۲۴ و مقام سوم در سال ۲۰۲۳، مسیر ما را برای پیشرفت و توسعه الگوریتم‌های هوشمندانه‌تر روشن‌تر کرده است. اکنون ما به عنوان تیمی از دانش‌آموزان پایه دهم رشته کامپیوتر دبیرستان علامه حلی ۷، با علاقه فراوان به دنیای برنامه‌نویسی پایتون و رقابت‌های رباتیک، در بیستمین دوره مسابقات شرکت کرده‌ایم. استراتژی کلی تیم ما بر پایه تقسیم هوشمندانه زمین بین ربات‌های مهاجم و استفاده از یک دروازه‌بان متمرکز بنا شده است. ما با تکیه بر تجربه کار با پایتون، الگوریتم‌هایی توسعه داده‌ایم که ربات‌ها نه تنها با سرعت به سمت توپ حرکت کنند، بلکه با درک موقعیت فضایی خود در زمین، از اشتباهات استراتژیک جلوگیری نمایند.

۲. مهاجم (Attacker)

ربات‌های مهاجم ما (ربات‌های شماره ۲ و ۳) بر اساس یک منطق هماهنگ اما مستقل عمل می‌کنند تا بیشترین پوشش را در زمین مسابقه داشته باشند و در عین حال تداخلی با یکدیگر پیدا نکنند.

۲.۱. الگوریتم جلوگیری از گل به خودی (Self-Goal Prevention)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های شبیه‌سازی، زمانی است که ربات مهاجم بین توپ و دروازه حریف قرار می‌گیرد؛ در این حالت حرکت مستقیم به سمت توپ باعث هل دادن آن به سمت دروازه خودی می‌شود. برای حل این مشکل، ما یک الگوریتم اختصاصی با متغیر شرطی gkn نوشته‌ایم. اگر ربات از نظر محور Y بالاتر از توپ قرار گیرد ($y_r > y_b$)، الگوریتم "گل به

خودی نزدن " فعال می‌شود. در این حالت، ربات به جای حرکت مستقیم، با توجه به موقعیت افقی خود (x_r) و (x_b) تصمیم می‌گیرد که توپ را از سمت چپ یا راست با یک فاصله ایمن (0.2 واحد) دور بزند. سپس در پشت توپ قرار می‌گیرد تا بتواند آن را در یک مسیر امن به سمت دروازه حریف هدایت کند.

۲.۲. حمله منطقه‌ای و تقسیم زمین (Zonal Attack)

برای جلوگیری از برخورد ربات‌های خودی و پوشش همه‌جانبه، ما منطق جستجوی توپ را در زمین مسابقه برای دو مهاجم تفکیک کرده‌ایم. ربات شماره ۲ به عنوان مهاجم راست، بیشتر بر روی موقعیت‌هایی تمرکز دارد که توپ در نیمه راست زمین قرار دارد. ($x_b > 0$) در مقابل، ربات شماره ۳ توپ‌هایی که در نیمه چپ زمین هستند ($x_b < 0$) را هدف قرار می‌دهد. این تفکیک وظایف باعث می‌شود تا حملات ما ساختاریافته‌تر باشد و همیشه یک ربات در بهترین موقعیت ممکن برای پیشروی حضور داشته باشد.

۳. دروازه‌بان (Goalkeeper)

ربات شماره ۱ وظیفه حفاظت از دروازه را بر عهده دارد و الگوریتم آن بر پایه ردیابی خطی توپ و مسدودسازی زاویه‌های شوت توسعه یافته است.

۳.۱. حرکت روی خط دروازه

دروازه‌بان همواره موقعیت خود را در محدوده امن دروازه (بین $x = -0.4$ تا $x = 0.4$) حفظ می‌کند. با خواندن مختصات توپ، دروازه‌بان موقعیت افقی خود را با آن تنظیم می‌کند تا مستقیماً در مسیر توپ قرار گیرد و شوت‌های مستقیم را با قرارگیری در عرض مناسب دفع کند.

۳.۲. واکنش به نقاط کور و گوشه‌ها

الگوریتم ما برای شرایطی که توپ به گوشه‌های پایین زمین در مجاورت دروازه خودی می‌رود ($y_b < -0.4$) و x_b خارج از بازه دروازه) تمهیدات ویژه‌ای دارد. در این حالت دروازه‌بان طوری برنامه‌ریزی شده است که از مختصات خط ثابت دروازه فاصله گرفته و به سمت مختصات خود توپ حرکت کند. این حرکت هوشمندانه زاویه‌های کور را می‌بندد و از پاس‌های عرضی خطرناک حریف جلوگیری می‌کند. هنگامی که توپی در دید نباشد، دروازه‌بان به مرکز دروازه بازگشته و زاویه دید خود را تنظیم می‌کند.

۴. نتیجه‌گیری

توسعه کدهای این پروژه با استفاده از زبان پایتون، درک تیم ما را از پیاده‌سازی منطق شرطی، هندسه تحلیلی و فیزیک حرکت در رباتیک به شدت ارتقا داد. الگوریتم‌های تعبیه‌شده نظیر دور زدن ایمن توپ، جلوگیری از گل به خودی و تفکیک وظایف بین مهاجمان چپ و راست، انسجام تیمی ما را در زمین شبیه‌سازی افزایش داده است. ما به عنوان تیم دانش‌آموزی علامه حلی ۷ امیدواریم که در بیستمین دوره مسابقات بین‌المللی ربوکاپ آزاد ایران، عملکردی هوشمندانه و کم‌نقص از برنامه‌ریزی‌های خود به نمایش بگذاریم.

بیستمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته ملی ربوکاپ ایران تهران،

فروردین ۱۴۰۵

5. منابع

<https://www.python.org>

<http://iranopenrobocup.ir>